

C-NCAP 管理规则

(2027 年版)

附录 I

侧面碰撞乘员多样性保护测试评价规程

中国汽车技术研究中心有限公司

目 录

I.1 总则	2
I.2 侧面乘员多样性虚拟测评	2
I.3 远端乘员保护滑台试验程序	15
I.4 性能指标与评分办法	27

C-NCAP 2027版

1.1 总则

侧面碰撞乘员多样性保护测评包括侧面远端乘员保护评价和侧面近端乘员保护多样性评价。

侧面远端乘员保护评价中，单乘员保护工况通过虚拟测评和滑台抽检试验进行评价；对于配置了前排远端气囊的车辆需要进行双乘员实车侧面柱碰撞试验评价及气囊对称性试验评价。对于未配置前排中央远端气囊的车辆仅需进行双乘员实车侧面柱碰撞试验评价。

侧面近端乘员多样性评价在前排分别放置 WorldSID 50th 假人和 SID-II_s 假人，模拟侧碰及柱碰撞工况，在虚拟测评数据通过有效性检查后，用以测评前排不同人员受伤害情况。

中国体征 50th 男性人体模型（HBM-CN）虚拟测评在远端乘员保护评价中为监测项，用以监测伤害数据，暂不评价。

1.2 侧面乘员多样性虚拟测评

1.2.1 远端乘员保护评价

1.2.1.1 测试前提

满足以下所有前提条件将进行远端乘员保护评价，若不满足则远端乘员保护评价按 0 分计算。

a) 车辆按照附录 H 侧面柱碰撞测试评价程序进行整车试验，若车辆出现以下情况之一，则不接受远端乘员保护测评：

整车柱碰撞试验中，结构性能不稳定，无法为侵入线位置的确定提供保障。门铰链脱开，门完全打开、顶棚上边梁或门槛结构失效；

远端乘员保护约束系统在柱碰撞试验中失效。例如，前排远端乘员保护气囊（中央乘员气囊）不正确展开；

侧面柱碰撞试验的 WorldSID 50th 假人总得分低于 10 分（满分 16 分）或头部评分为 0 分。

b) 车辆生产企业应在整车碰撞试验开始前三周，向汽车测评管理中心提供远端乘员保护评价的相关材料。

c) 车辆生产企业提交的材料中应包括虚拟测评结果文件、虚拟测评报告和仿真模型。

虚拟测评报告内容应包括如下内容：车辆基本信息、计算环境信息、假人模型信息、车辆约束系统配置、模型设置说明、假人位置信息、加速度波形和虚拟预测结果等，虚拟测评结果文件应包括虚拟测评报告中涉及的假人伤害结果文件及反映假人运动趋势的结果动画，文件格式不限，包括但不限于 Binout、mme 及 h3d 等。

d) 若车辆生产企业无法提供虚拟测评的仿真模型，则需要额外提供虚拟测评使用的假人模型认证报告。对于 WorldSID 50th 假人模型，其性能规格应符合 Euro NCAP CP520 要求，且头颈部的部件级对标精度应大于 0.75；对于 SID-II_s 假人模型，其性能规格应符合 TR08 技术要求。

e) 应提交整车柱碰撞摸底试验的右 B 柱下速度曲线。

车辆按照附录 H 侧面柱碰撞测试评价程序进行试验，右 B 柱下速度曲线与企业提供的速度曲线按照《ISO/TS 18571：2024》的相关性拟合方法进行对比，相关性评估得分保留到小数点后三位。其相关性拟合指标应不小于 0.85，其中用于对比的曲线为未乘以换算系数的基础波形曲线，该曲线为考虑初速度的减速曲线；

如企业能够提供传感器稳定性安装的说明材料，可在车辆非撞击侧 B 柱下部额外安装企业推荐的 Y 向加速度传感器。

f) 应满足模型有效性验证要求：

在进行正式的测试前，应进行虚拟测评与滑台试验之间的模型有效性验证。若不满足有效性验证要求，企业有一次重新提交证明材料的机会（监测项除外）且能够获得抽检试验波形及假人定位信息，车辆生产企业在接到通知后的五个工作日内可以重新提交相关材料，若仍不满足有效性验证要求，则不接受远端乘员保护评价。

g) 仿真模型应能分别模拟试验中的假人损伤情况和约束系统性能表现，且模型计算结果应满足如下质量要求：

- 系统最大沙漏能量不超过系统最大内能的 10%；
- 假人模型组件的最大沙漏能量不超过假人最大内能的 10%；
- 在计算开始时，由于质量缩放导致整体模型的质量增加小于模型总质量的 5%；
- 在计算开始的 0~5 ms 内，假人模型的 H 点 Z 向位移应小于 10 mm。

1.2.1.2 远端乘员保护虚拟测评方法

1.2.1.2.1 单乘员的远端乘员保护虚拟测评方法

1.2.1.2.1.1 虚拟测评工况

企业按照表 I.1 的虚拟测评工况，提交虚拟测评相关材料。

表 I.1 远端乘员保护虚拟测评工况

	试验输入	假人设置	座椅位置
工况 1*	32 柱碰*75°	WorldSID50 th	参照附录 H 要求
工况 2	32 柱碰*75°	WorldSID50 th	基于工况 1 位置调至最高
工况 3	32 柱碰*90°	WorldSID50 th	同工况 1
工况 4*	32 柱碰*90°	WorldSID50 th	同工况 2
工况 5	32 柱碰*60°	WorldSID50 th	同工况 1
工况 6*	32 柱碰*60°	WorldSID50 th	同工况 2
工况 7*	32 柱碰*75°	SID-IIs	设计位置

	试验输入	假人设置	座椅位置
工况 8(监测)	32 柱碰*60°	人体模型	最高位置，详见 I.2.3 规定
注：工况 7 座椅位置可参照附录 A 中主驾座椅摆放要求进行摆放。			

I.2.1.2.1.2 虚拟测评边界条件由整车柱碰撞试验中测量获取，基础波形选用整车柱碰撞试验中非碰撞侧的 B 柱下加速度，该加速度采用传感器 Y 向通道，如图 I.1。虚拟测评波形根据工况的不同对基础波形进行换算，使用基础波形乘以表 I.2 中的换算系数。

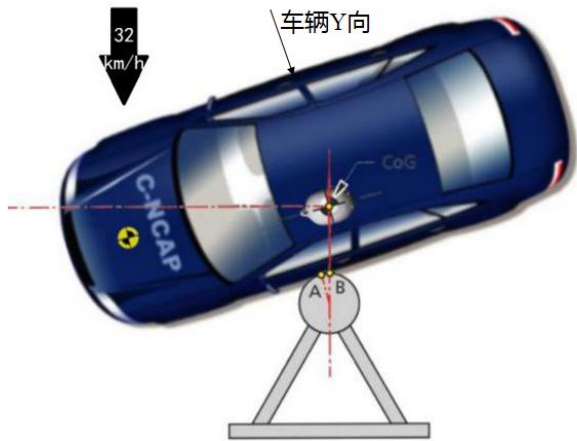


图 I.1 车辆方向定义

表 I.2 远端乘员保护虚拟测评波形换算

工况	换算系数
32 柱碰*75°	1.035
32 柱碰*90°	1.000
32 柱碰*60°	1.155

I.2.1.2.1.3 假人模型定位

a) “H” 点

假人模型的“H”点坐标应与试验测量所得坐标保持一致。

b) 骨盆角度

假人模型的骨盆角度应在试验测量值±1.5°（Y）范围内。

c) 头部质心

假人模型的头部质心坐标应在试验测量值±15 mm（X）和±15 mm（Z）范围内。

d) 肩部

假人模型的肩部特征点坐标应在试验测量值±20 mm（X）和±20 mm（Z）范围内。

e) 膝部

假人模型的膝部特征点坐标应在试验测量值±20 mm（X）和±20 mm（Z）范围内。

1.2.1.2.1.4 模型有效性验证

按照表 I.1 中的工况 1 至工况 7 虚拟测评工况抽检完成 1 次远端乘员保护滑台试验, 试验方法按照 I.3 规定进行。若企业能够提供对应 I.2.1.2.1.1 及 I.2.2.2.1 (近端虚拟测评工况) 中虚拟测评工况的仿真模型, 抽检试验将从表 I.1 中标注*的四个工况中选取; 若不能提供模型, 抽检试验将从工况 1 至工况 7 中选取。

虚拟测评结果与抽检试验结果应按照《ISO/TS 18571: 2024》的相关性拟合方法进行对比, 对比曲线包括: 头部偏移量、头部加速度、胸部 T4 加速度及下颈部伸张力 F_z 和下颈部弯矩 M_x , 相关性评估得分保留到小数点后三位。其中头部偏移量的相关性拟合结果应不小于 0.85, 头部加速度的相关性拟合结果应不小于 0.65, 胸部 T4 加速度的相关性拟合结果应不小于 0.6, 下颈部伸张力 F_z 和下颈部弯矩 M_x 曲线的相关性拟合结果应不小于 0.5。

a) 仿真设置

车辆生产企业提供的仿真结果文件应为原始数据, 不得施加滤波;

模型应使用相同的车辆和假人模型版本, 具体适用于: 控制卡片、材料卡片、接触卡片、加载方式、安全气囊模型、安全带模型、输出定义、车身结构与相关内饰部件;

仿真模型应建立在构成重力载荷的垂直加速度场中。假人模型与座椅、安全带、气囊等相关部件接触设置的摩擦系数应在 0~0.7 范围内, 如超过范围需提供佐证材料。模型计算时间应不小于曲线相关性评估的终止时刻;

仿真结果输出的时间间隔应为 0.1 ms, 仿真动画输出的时间间隔应不超过 2 ms。

b) 头部加速度曲线相关性评估方法

对比抽检试验与虚拟测评结果的头部加速度曲线, 相关性评估分数通过如下公式进行计算:

$$S_{head} = \sum (S_i * w_{Ai}) , i = \{x, y, z\}$$

式中 $w_{Ai} = \frac{\max(|A_i|)}{\max(|A_x|) + \max(|A_y|) + \max(|A_z|)} , i = \{x, y, z\}$

A_x, A_y, A_z ——头部三个方向滤波后的加速度试验值, 单位为 g;

S_x, S_y, S_z ——头部 A_x, A_y, A_z 三个方向加速度的 ISO 相关性评估结果。

c) 胸部加速度曲线对比方法

对比抽检试验与虚拟测评结果的胸部 T4 加速度曲线, 相关性分数通过如下公式进行计算:

$$S_{T4} = \sum (S_i * w_{Ti}) , i = \{x, y, z\}$$

式中 $w_{Ti} = \frac{\max(|T_i|)}{\max(|T_x|) + \max(|T_y|) + \max(|T_z|)} , i = \{x, y, z\}$

T_x, T_y, T_z ——胸部三个方向滤波后的加速度试验值, 单位为 g;

S_x, S_y, S_z ——胸部 T_x, T_y, T_z 三个方向加速度的 ISO 相关性评估结果。

d) 头部偏移曲线对比方法

对比抽检试验与虚拟测评的头部相对车身 Y 向及 Z 向的时间历程曲线, 曲线追踪位置为头部顶

端圆孔前端口；

应用滑台试验的摄像视频，通过摄像分析获取抽检试验的头部偏移量曲线；

相关性分数通过如下公式进行计算：

$$\text{头偏移量相关性 } S_{yz} = \frac{S_{hy} + S_{hz}}{2}$$

式中 S_{hy} 为头部 Y 向偏移量相关性评估结果； S_{hz} 为头部 Z 向偏移量相关性评估结果。

e) 虚拟测评相关性的评估区间选取方法

曲线评估区间以 0 时刻为开始，评估的终止时刻为假人模型头部 Y 向最大位移时刻的 1.2 倍，若该终止时刻小于假人最大伤害的时刻，评估终止时刻为假人最大伤害时刻。

f) 虚拟测评相关性评估中，所有通道的滤波等级按照 CFC60 进行滤波。

g) 修正系数 $A_{farside}$

基于 I.2.1.2.1.4 节中的抽检试验，将试验得分除以相应工况仿真得分计算出修正系数 $A_{farside}$ ：

$$A_{farside} = \frac{Score_{test}}{Score_{sim}}$$

式中 $Score_{test}$ ——试验得分；

$Score_{sim}$ ——仿真得分；

当计算结果 ≥ 0.9 时，则修正系数 $A_{farside} = 1$ ；当计算结果 < 0.9 时，则修正系数 $A_{farside}$ = 计算结果。

1.2.1.2.2 远端乘员保护气囊对称性测评方法

若测试车辆装备有远端乘员保护气囊，车辆按照附录 H 评价程序对副驾驶位置假人进行测评的基础上，企业应同时提供撞击前排副驾侧时主驾乘员的伤害证明材料。证明材料可以是整车侧面柱碰撞试验的结果材料或是虚拟测评相关材料；

若通过提供虚拟测评相关材料进行证明，如撞击前排副驾侧与撞击驾驶员侧的远端乘员保护气囊点火时刻不一致，则证明材料需额外包括撞击副驾侧的试验结果点火时刻证明或企业盖章认可的点火时刻标定报告（或等效材料）。

1.2.1.2.2.1 评价工况

参考附录 H 侧面柱碰撞测试评价程序，其撞击侧为前排副驾侧，前排假人摆放参考示意图 I.2，在车辆前排副驾侧放置 WorldSID 50th 假人，在主驾驶位置企业可以指定摆放 ES2-re 假人或 WorldSID 50th 假人，但假人类型应与 C-NCAP 侧面柱碰正式试验的前排副驾假人类型一致。

前排驾驶员座椅前后位置调节以前排副驾的 WorldSID 50th 假人位置为参考基准，两侧假人头部质心位置在车辆前后方向的距离应在 ± 10 mm 内，前排座椅其它位置均按照附录 H 侧面柱碰撞测试评价程序主驾驶座椅调整要求进行调节。

碰撞时，侧面柱壁障的竖直中心平面应通过前排副驾侧假人的头部质心，该竖直平面与车辆纵向中心线形成 75° 的夹角。试验后，远端乘员伤害应满足 I.4.1.3 的假人伤害要求。

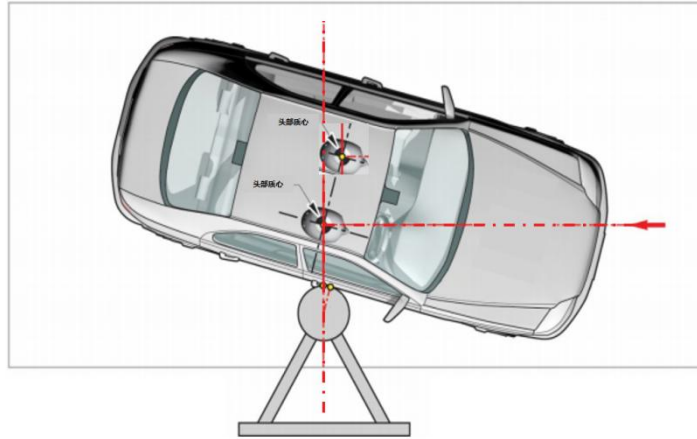


图 1.2 前排副驾侧面柱碰撞虚拟测评示意图

1.2.1.2.2.2 试验证明要求

若通过试验材料进行气囊保护对称性证明，企业应提供上述 1.2.1.2.2.1 节中对应的试验报告及原始试验结果文件。其中，报告及结果文件应包括试验后曲线及图像内容，试验数据格式应满足附录 H 中相关规定。

1.2.1.2.2.3 虚拟测评要求

a) 应提交虚拟测评报告及结果文件

虚拟测评报告及结果文件内容应分别对应撞击驾驶员侧柱碰撞试验工况（附录 H）和撞击副驾侧的柱碰撞试验工况（1.2.1.2.2.1）；

虚拟测评报告应包括如下内容：虚拟预测结果、车辆基本信息、假人认证情况、车辆约束系统配置及模型设置说明、乘员位置及坐姿状态；

虚拟测评结果文件应包括虚拟测评报告内容中涉及的假人伤害结果文件及反映假人运动趋势的结果动画，文件格式不限，包括但不限于 Binout、mme 及 h3d 等。

b) 模型有效性验证方法

参照附录 H 的整车柱碰撞试验方法搭建仿真模型，其仿真结果与试验结果进行精度验证，应满足曲线相关性拟合得分要求；

曲线相关性拟合得分按照《ISO/TS 18571: 2024》的方法进行计算，对比曲线包括前排主驾及副驾位置的假人头部加速度曲线和胸部加速度曲线，相关性评估得分保留到小数点后三位，其相关性拟合得分不小于 0.6；

对于 WorldSID 50th 假人应选取 T4 位置进行对比，对于 ES2-re 假人应选取 T1 和 T12 位置进行对比；

头部加速度、胸部加速度相关性评估方法参考 1.2.1.2.1.4 节内容执行。

c) 气囊保护对称性评价

若满足上述模型有效性验证要求，则认可撞击副驾侧时（1.2.1.2.2.1）远端乘员的伤害结果，远端乘员伤害应满足 1.4.1.3 的假人伤害要求。

1.2.2 近端乘员保护多样性评价

1.2.2.1 测试前提

满足以下所有前提条件将进行近端乘员保护多样性评价，若不满足则近端乘员保护多样性测评按 0 分计算。

a) 车辆按照附录 H 侧面柱碰撞测试评价程序及附录 G 可变形移动壁障侧面碰撞测试评价程序进行整车试验，若车辆出现以下情况之一，则不接受近端乘员保护多样性评价：

乘员保护约束系统在试验中失效。例如，乘员气囊不正确展开等；

试验后 WorldSID 50th 假人总得分低于 10 分（满分 16 分）或头部、胸部、腹部及骨盆部位中评分为 0 分。

b) 车辆生产企业应在整车试验开始前三周，向汽车测评管理中心提供近端乘员保护多样性评价的相关材料。

c) 车辆生产企业提交的材料中应包括虚拟测评结果文件、虚拟测评报告和仿真模型。

虚拟测评报告内容应包括如下内容：车辆基本信息、计算环境信息、假人模型信息、车辆约束系统配置、模型设置说明、假人位置信息、加速度波形和虚拟预测结果等，虚拟测评结果文件应包括虚拟测评报告内容中涉及的假人伤害结果文件及反映假人运动趋势的结果动画，文件格式不限，包括但不限于 Binout、mme 及 h3d 等。

d) 若车辆生产企业无法提供虚拟测评的仿真模型，则需要额外提供虚拟测评使用的假人模型认证报告。对于 WorldSID 50th 假人模型，其性能规格应符合 Euro NCAP CP520 要求，且头颈部的部件级对标精度应大于 0.75；对于 SID-IIIs 假人模型，其性能规格应符合 TR08 技术要求。

e) 应满足模型有效性验证要求；

在进行正式的测试前，应进行虚拟测评与实车试验之间的模型有效性验证。若不满足有效性验证要求，车辆生产企业在接到通知后的五个工作日内可以重新提交相关材料，若仍不满足有效性验证要求，则不接受近端乘员保护多样性评价；

f) 仿真模型应能分别模拟试验中的假人损伤情况和约束系统性能表现，且模型计算结果应满足如下质量要求：

- 系统最大沙漏能量不超过系统最大内能的 10%；
- 假人模型组件的最大沙漏能量不超过假人最大内能的 10%；
- 在计算开始时，由于质量缩放导致整体模型的质量增加小于模型总质量的 5%；
- 在计算开始的 0~5ms 内，假人模型的 H 点 Z 向位移应小于 10 mm。

1.2.2.2 近端乘员保护虚拟测评方法

1.2.2.2.1 虚拟测评工况

企业按照表 I.3 中规定的虚拟测评工况，提交虚拟测评相关材料。

表 I.3 近端乘员保护虚拟测评工况

	试验输入	撞击位置	假人
工况 1	可变形移动壁障侧面碰撞试验	左侧	SID-IIIs
工况 2	可变形移动壁障侧面碰撞试验	右侧	WorldSID 50 th
工况 3	侧面柱碰撞试验	右侧	SID-IIIs

I.2.2.2.2 模型设置

a) 对于表 I.3 中工况 1：在前排驾驶员侧摆放 SID-IIIs 假人，假人及座椅调节方法与单乘员远端乘员保护的 SID-IIIs 假人一致，模型其它设置均按照可变形移动壁障侧面碰撞试验程序的要求进行调整，见附录 G；

b) 对于表 I.3 中工况 2：在后排副驾侧摆放 WorldSID 50th 假人，将座椅高低位置调节至最低，座椅前后位置调节至正常驾驶状态下可调节到的最后位置，模型其它设置均按照可变形移动壁障侧面碰撞试验程序的调整要求进行调节，见附录 G；

c) 对于表 I.3 中工况 3：在后排副驾侧摆放 SID-IIIs 假人，将座椅高低位置调节至中间或设计位置，座椅前后位置调节至正常驾驶状态下可调节到的中间位置，假人调节方法与单乘员远端乘员保护的 SID-IIIs 假人一致，模型其它设置应与 I.2.1.2.2 中远端乘员保护气囊对称性测试设置一致；

I.2.2.2.3 假人模型定位

a) “H”点

假人模型的“H”点坐标应与试验测量所得坐标保持一致。

b) 骨盆角度

假人模型的骨盆角度应在试验测量值 $\pm 1.5^\circ$ （Y）范围内。

c) 头部质心

假人模型的头部质心坐标应在试验测量值 $\pm 15\text{ mm}$ （X）和 $\pm 15\text{ mm}$ （Z）范围内。

d) 肩部

假人模型的肩部特征点坐标应在试验测量值 $\pm 20\text{ mm}$ （X）和 $\pm 20\text{ mm}$ （Z）范围内。

e) 膝部

假人模型的膝部特征点坐标应在试验测量值 $\pm 20\text{ mm}$ （X）和 $\pm 20\text{ mm}$ （Z）范围内。

I.2.2.2.4 模型有效性验证

I.2.2.2.4.1 可变形移动壁障侧面碰撞仿真模型有效性验证方法

生产企业应提交车辆左撞和右撞 2 个可变形移动壁障侧面碰撞的虚拟测评相关材料。

1.2.2.2.4.1.1 车辆结构有效性验证

按照可变形移动壁障侧面碰撞试验方法搭建仿真模型，该模型能够模拟车辆碰撞试验表现及传感器信号输出；

将获得的对应假人胸部和骨盆位置加速度曲线进行滤波处理后直接二次积分，所获得的位移曲线与处理后的试验曲线按照《ISO/TS 18571：2024》的相关性拟合方法进行对比，相关性评估得分保留到小数点后三位，其 ISO 相关性拟合指标值不小于 0.5；

可变形移动壁障侧面碰撞试验中，在撞击侧的车门或 B 柱对应假人胸部和骨盆位置额外安装 Y 向加速度信号传感器。如企业能提供传感器稳定性安装说明材料，可在企业推荐位置安装。

1.2.2.2.4.1.2 假人伤害有效性验证

在前排碰撞侧放置 WorldSID 50th 假人，模型应能输出假人头部加速度、胸部加速度、骨盆加速度、胸部压缩量和腹部压缩量曲线；

虚拟测评结果与试验结果应按照《ISO/TS 18571：2024》的相关性拟合方法进行对比。其中假人头部 Ay 加速度曲线、胸部 Ay 加速度曲线和骨盆 Ay 加速度曲线的 ISO 相关性拟合指标值不小于 0.55；假人胸部下肋骨压缩量曲线和腹部下肋骨压缩量曲线的 ISO 相关性拟合指标值不小于 0.5。上述相关性评估得分保留到小数点后三位。

1.2.2.2.4.2 侧面柱碰撞模型有效性验证方法

1.2.2.2.4.2.1 车辆结构有效性验证

按照侧面柱碰撞试验方法搭建仿真模型，该模型能够模拟车辆碰撞试验表现及传感器信号曲线输出。

车辆结构有效性满足远端乘员保护评价中 I 2.1.1 e) 要求。

1.2.2.2.4.2.2 假人伤害有效性验证

按照侧面柱碰撞试验方法搭建仿真模型，在后排碰撞侧放置 WorldSID 50th 假人，模型应能输出假人头部加速度、胸部加速度、骨盆加速度、胸部压缩量和腹部压缩量曲线；

虚拟测评结果与试验结果应按照《ISO/TS 18571：2024》的相关性拟合方法进行对比。其中假人头部 Ay 加速度曲线、胸部 Ay 加速度曲线和骨盆 Ay 加速度曲线的 ISO 相关性拟合指标值不小于 0.65；假人胸部中肋骨压缩量曲线的 ISO 相关性拟合指标值不小于 0.50；假人胸部下肋骨压缩量曲线和腹部下肋骨压缩量曲线的 ISO 相关性拟合指标值不小于 0.55。上述相关性评估得分保留到小数点后三位。

1.2.2.2.4.3 虚拟测评相关性的评估区间选取方法如下：

曲线评估区间以试验 0 时刻为开始，评估的终止时刻可以是企业推荐值，但终止时刻不应小于假人发生最大伤害的时刻，且企业推荐的终止时刻应不大于 0.1 s。如果企业没有推荐值，则采用 0.1 s 作为终止时刻。

如果企业能够提供物理试验报告及原始结果文件，证明假人最大伤害的时刻大于 0.1 s，则企业推荐的终止时刻不应大于伤害峰值时刻的 1.2 倍。

如果企业提交的报告中评估区间终止时刻没有达到最大伤害的时刻，则无法获得虚拟测评得分。

1.2.2.2.4.4 虚拟测评相关性评估中，所有通道的滤波等级按照 CFC60 进行滤波。

1.2.2.2.4.5 约束系统的触发

仿真模型中约束系统的触发时间与正式试验触发的时间误差在 ± 2 ms 内，虚拟测评将采用企业推荐时刻点火，误差在 ± 2 ms 外将以实际试验点火时刻触发。

1.2.2.2.4.6 虚拟测评相关性评估中，所有通道的滤波等级按照 CFC60 进行滤波。

1.2.2.2.4.7 仿真设置

车辆生产企业提供的仿真结果文件应为原始数据，不得施加滤波。

模型应使用相同的车辆和假人模型版本，具体适用于：控制卡片、材料卡片、接触卡片、加载方式、安全气囊模型、安全带模型、输出定义、车身结构与相关内饰部件。

仿真模型应建立在构成重力载荷的垂直加速度场中。假人模型与座椅、安全带、气囊等相关部件接触设置的摩擦系数应在 0~0.7 范围内，如超过范围需提供佐证材料。

仿真结果输出的时间间隔应为 0.1 ms，仿真动画输出的时间间隔应不超过 2 ms。

1.2.2.2.4.8 修正系数 A_{nearside}

基于附录 G 及附录 H 的侧面可变形移动壁障侧面碰撞试验和柱碰撞试验结果，采用前排近端乘员试验得分除以相应工况仿真得分计算修正系数，取最低值作为 A_{nearside} ：

$$A_{\text{nearside}} = \frac{Score_{\text{test}}}{Score_{\text{sim}}}$$

式中 $Score_{\text{test}}$ ——试验得分；

$Score_{\text{sim}}$ ——仿真得分；

当计算结果 ≥ 0.9 时，则修正系数 $A_{\text{nearside}}=1$ ；当计算结果 < 0.9 时，则修正系数 A_{nearside} =计算结果。

1.2.3 监测项实施方法及要求

1.2.3.1 测试程序

1.2.3.1.1 测试工况

采用单乘员远端乘员保护内容中 I.2.1.2.1.1 节工况 8，模型按照表 I.4 的要求进行设置。

表 I.4 乘员舱部件位置调整

项目		调整要求	备注
中国体征 HBM CN-50 th 男性人体 模型	座椅前后及高低位置	基于附录 C 人体模型座椅位置调至最高	/
	座垫倾角	中国体征 50 百分位设计位置	若无设计位置，则为中间位置
	座椅靠背	同远端乘员保护抽检滑台试验	/
	座椅腰部支撑	收回位置	/
	座椅腿部支撑	收回位置	/
	头枕高度	中间位置	/
	头枕倾斜角度	中间位置	/
	座椅扶手	收回位置	/
	座椅安全带上固定点	最高位置	/
	方向盘	同远端乘员保护抽检滑台试验	/

- 座椅应首先在座椅最低情况下按照附录 C.5.4.1 进行前后位置调节，然后调节至最高位置；
- 若座垫倾斜角可调，应调整至制造厂设计位置或中间位置；
- 靠背角度应调整至与 I.2.1.2.1.1 节中 WorldSID 50th 假人座椅的最高位置相同；
- 座椅腰部支撑可调节的，应调整至收回位置；
- 座椅腿部支撑可调节的，应调整至收回位置；
- 头枕高度可调节的，应调整至中间锁止位置；
- 头枕倾斜角度可调节的，应调整至中间锁止位置；
- 座椅扶手应处于收回位置；
- 方向盘位置与远端乘员保护抽检滑台试验相同；
- 对于可调节的安全带上固定点，调整至最高位置。

1.2.3.1.2 中国体征人体模型车内定位及要求

通过预模拟仿真计算的方式，将人体模型调整到附录 C.7.3.2.13 得出的“H”点目标位置。

人体模型定位需满足以下要求：

- 人体模型的“H”点坐标应优先满足在目标位置 $\pm 27.6\text{ mm}$ （X）和 $\pm 17.3\text{ mm}$ （Z）范围内；
- 人体模型定位调整时脊柱及骨盆姿势应保持不变，允许四肢调节；
- 人体模型的背部应与座椅靠背接触，并且人体模型中心线应与座椅中心线对齐；
- 人体模型法兰克福平面与水平面的偏离角度应在 $\pm 2.5^\circ$ 范围内；
- 人体模型的上臂应贴近躯干；

f) 人体模型的手掌应在方向盘轮缘水平中心线处和轮缘外侧相接触，接触位置为方向盘的三点和九点钟方向；

g) 人体模型的大腿应与座垫接触，并尽可能保持在纵向垂直平面；

h) 人体模型的右脚应放在未踩下的加速踏板上，处于地板表面上的脚跟最后点应在踏板平面内。若脚不能放在加速踏板上，则应垂直于小腿放在适当位置，且沿踏板中心线方向尽量靠前，脚跟最后点搁在地板表面上。左脚应尽可能放在踏脚板上，脚跟应尽量靠前放置，并搁在地板上。左脚的纵向中心线应尽可能和车辆纵向中心线平行；

i) 人体模型的初始膝间距应为 $210\text{ mm} \pm 5\text{ mm}$ 。如果这种间距导致脚与脚踏板未对齐，应相应地增加或减少间距并予以记录。左、右胫骨轴应尽可能与纵向垂直平面对齐，以避免膝关节或踝关节出现不自然的外展或内收；

j) 记录人体模型定位完成后最终的 H 点、眼部及肩部标记点坐标；

1.2.3.1.3 模型质量要求

- a) 系统最大沙漏能量不超过系统最大内能的 10%；
- b) 在仿真过程中，由于质量缩放导致整体模型的最大质量增加小于整体模型总质量的 5%；
- c) 在仿真过程中，由于质量缩放导致人体模型的最大质量增加小于人体模型总质量的 5%；
- d) 在计算开始后的 0~5 ms 内，人体模型的 H 点 Z 方向的位移小于 10 mm。

1.2.3.1.4 监测指标

表 I.5 列出了各测量部位的传感器滤波等级，所有通道数据均应记录。在碰撞过程中人体模型头部反弹过程之后产生的头部和颈部评价指标的峰值不列入计算范围内。

表 I.5 监测指标及传感器滤波等级

	测量部位	测量参数	滤波频率等级 CFC	评价指标计算
中国体征 50 th 男性人 体模型	头部	加速度 A_x 、 A_y 、 A_z	1000	头部运动轨迹 HIC ₁₅ BrIC CSDM
		位移 D_x 、 D_y 、 D_z	180	
		角速度 ω_x 、 ω_y 、 ω_z	1000	
		脑组织应变	/	
	颈部	力 F_x 、 F_y 、 F_z	1000	颈部剪切 F_x 峰值 颈部剪切 F_y 峰值 颈部伸张 F_z 峰值 力矩 M_x 峰值
		力矩 M_x	600	
	胸部	T1、T8 椎体中心位移	180	T1、T8 运动轨迹 每一时间步长的肋骨最大主应变及 95 百分位主应变
		肋骨应变	/	
	腹部	L2 椎体中心位移	180	L2 椎体运动轨迹 腰椎剪切 F_x 峰值 腰椎剪切 F_y 峰值 腰椎伸张 F_z 峰值
		力 F_x 、 F_y 、 F_z	600	
		力矩 M_x	600	

		脾、肝应变	/	力矩 Mx 峰值 每一时间步长的脾、肝最大主应变及 95 百分位主应变	
	髌部	骨盆位移	180	骨盆运动轨迹 每一时间步长的髌骨最大主应变及 95 百分位主应变	
		髌骨应变	/		
	其它	人体模型的最大沙漏能与人体模型最大内能的比值			
		头部最大偏移时刻，人体模型沙漏能与人体模型内能的比值			
		人体模型预模拟前后的网格质量			

I.2.3.2.4.1 头部

a) 合成加速度值和 HIC 值通过如下公式计算：

$$A_R = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

$$HIC = (t_2 - t_1) \left[\frac{\int_{t_1}^{t_2} A_R \cdot dt}{(t_2 - t_1)} \right]^{2.5}$$

式中 A_x 、 A_y 、 A_z —三个方向加速度值，单位为 g， $t_2 - t_1 \leq 15\text{ms}$ 。

b) CSDM 通过如下公式计算：

$$CSDM_{\varepsilon_c} = \frac{\sum_{i=1}^N V_i \cdot I(\varepsilon_{\max,i} > \varepsilon_c)}{\sum_{i=1}^N V_i}$$

式中 i —单元编号；

V_i —第 i 个单元体积；

$\varepsilon_{\max,i}$ —单元在整个冲击过程中的最大主应变峰值；

I —指示函数(满足条件取 1，否则取 0)。

c) BrIC 通过如下公式计算：

$$BrIC = \sqrt{\left(\frac{\omega_x}{66.25}\right)^2 + \left(\frac{\omega_y}{56.45}\right)^2 + \left(\frac{\omega_z}{42.87}\right)^2}$$

式中 ω_x 、 ω_y 、 ω_z —三个方向角速度值。

I.2.3.2.4.2 颈部

连续输出 C1-C7 锥体截面轴向力与剪切力；连续输出颈部力矩。

I.2.3.2.4.3 腹部

连续输出 L1-L5 锥体截面轴向力与剪切力；连续输出腰椎力矩。

1.2.3.2 监测项要求

a) 应满足 I.2.1 远端乘员保护评价中规定的测试条件，其中仿真结果输出的时间间隔应为 0.1 ms，

仿真动画输出的时间间隔应不超过 1 ms；

- b) 虚拟测评使用的中国体征 50th 男性人体模型，其性能规格应符合 TR03 中国 50th 男性体征人体模型技术要求；
- c) 应满足人体模型及座椅定位要求；
- d) 仿真结果应满足本章 I.2.3.1.3 模型质量要求。

I.3 远端乘员保护滑台试验程序

I.3.1 样品准备

I.3.1.1 总体要求

I.3.1.1.1 在一个加速式滑台上安装所评估车型的白车身。

I.3.1.1.2 允许使用减速式滑台的前提是提供充足证据表明假人在减速前仍处于初始位置，且减速波形时间与官方整车试验中得到的车辆波形相同。

I.3.1.1.3 白车身的前纵向和滑台冲击方向呈 $105^{\circ} \pm 3^{\circ}$ 。

I.3.1.1.4 如果能够证明预生产状态的白车身可以代表量产状态，并且对远端评估没有影响，那么可以接受预生产状态的白车身。

I.3.1.1.5 所有可能影响乘员运动和保护的功能件应安装在白车身中。

I.3.1.1.6 白车身可以是左舵或右舵车辆。

I.3.1.1.7 试验型号应与 C-NCAP 正式试验抽取的型号配置相同的车身和内饰。

I.3.1.2 车身准备

I.3.1.2.1 将车身固定在滑台上，车身及其固定点在试验中不能出现永久的变形。

I.3.1.2.2 驾驶员侧和副驾侧的车门非必需。

I.3.1.2.3 A 柱前方的结构、B 柱后方的结构如果不影响白车身结构稳定，可以移除。

I.3.1.2.4 建议加固白车身，包括立柱和横向结构、安全带固定点（D 环、卷收器、下固定点等）、座椅安装点、顶棚，但如果白车身足够稳固则不需要加固。

I.3.1.2.5 为了清晰观察假人运动，对于带有活动车顶或天窗的车辆在试验时应拆除或将它们处于打开状态。风挡玻璃应该移除，对于它的边框应加强。如果在前排座椅上方有固定车顶，应将其切除，然后在白车身上进行横向加固。

I.3.1.2.6 在碰撞侧（B 柱或其他结构）与乘客座椅靠背骨架、乘客座椅靠背骨架和中控台之间的间隙中加塞足够的垫块，以稳固前排乘客座椅。垫块应支撑到中控台和座椅靠背的整个高度，但垫块不需要由单个泡沫制成。若有必要，可切割座椅面罩和发泡以漏出骨架，示例如图 I.3。对于 SID-II_s

假人，若因座椅与碰撞侧（B柱或其他结构）错开无法稳定放置垫块可不加塞。

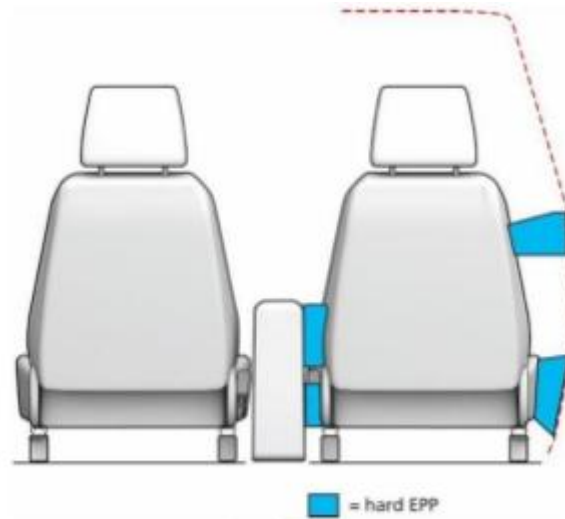


图 1.3 座椅加塞垫块示意图

1.3.1.2.7 垫块应该采用硬的发泡材料EPP60,或者采用在340 kPa下压缩25%的硬度泡沫(ISO 844)。

1.3.1.2.8 试验时车身内应至少安装以下部件：

- a) 驾驶员座椅和副驾座椅（若副驾座椅头枕可拆除则试验时可拆除）；
- b) 组成整个中央通道的内饰件、手刹总成、换挡杆总成、储物盒；
- c) 组成整个仪表板总成的内饰件、转向柱和方向盘，若不影响假人运动和伤害，可以省略信息娱乐系统；
- d) 安全带及预紧系统、固定点附件；
- e) 地毯、油门踏板及刹车踏板。

1.3.1.3 约束系统

1.3.1.3.1 试验使用的约束系统应与整车侧柱碰撞试验中一致。

1.3.1.3.2 若远端乘员保护气囊对称，则约束系统的触发的时间应在整车侧柱碰撞试验中触发时间的 ± 2 ms 范围内。

1.3.1.3.3 如果安全带预紧在侧柱碰撞试验中被触发，则滑台试验中也应触发。

1.3.1.3.4 其他约束系统（如侧气帘和座椅气囊），如果能证明这些系统是用来降低远端乘员伤害的措施，则可以触发。例如，头部气帘展开到窗沿以下的位置，座椅气囊展开长时间保持足够的充气压力以限制乘员偏移，可认为是降低远端乘员伤害的措施。

1.3.1.4 标识线

1.3.1.4.1 在前排座椅后白车身上，与车辆横垂面平行，固定 50 mm×50 mm 网格板，要求足够稳固，网格板不可与前排座椅干涉。

I.3.1.4.2 所有偏移标识线应投影到仪表板、乘员座椅坐垫和椅背、车顶和网格板上。

I.3.1.4.3 将以下竖直且相互平行的偏移线标识在白车身中，以每条线宽的外侧（远离车辆中心纵垂面）边缘作为偏移的限值。如果红色标识线比其他标识线更靠近车辆中面，则比红色靠外的标识线不需标记。标识线颜色和定义如下：

- 最大侵入量标识线（红色）：整车侧柱碰撞试验中碰撞侧车门向内的最大侵入量，按照 I.3.1.4.4 方法在车内确定该最大侵入量；
- 头部偏移性能限值标识线（橙色）：撞击侧座椅中心线（试验前，不考虑侵入）
- 头部偏移性能限值标识线（黄色）：撞击侧座椅中心线向内侧 125 mm；
- 头部偏移性能限值标识线(绿色)：从撞击侧座椅中心线向内侧 250 mm；
- 车辆中心线（蓝色）：整车左右对称面。

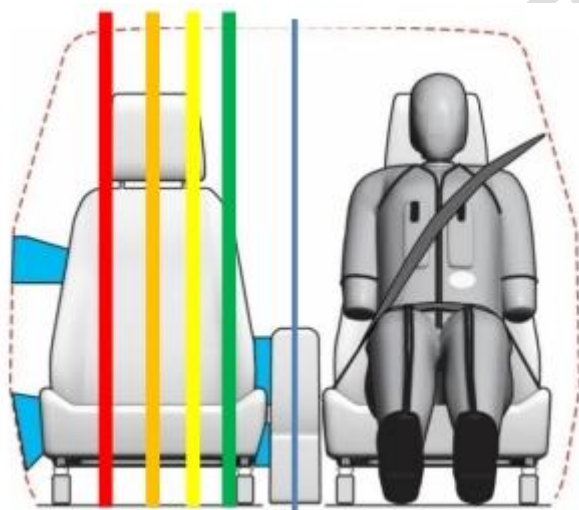


图 I.4 整车标识

I.3.1.4.4 在如图 I.5 和表 I.6 定义的区域测量最大侵入量。在大多数情况下，侵入区域内扶手是最大侵入部位，扶手最内侧表面为最大侵入量。若最大侵入部位在腰线位置，则忽略门内饰板，定义门结构内板向内 50 mm 的点为最大侵入点，示例如图 I.6。

表 I.6 侵入区域边界描述

线	描述
A	R 点前方 700mm 的垂线
B	通过 R 点的水平线
C	头枕杆后的垂线
D	门腰线

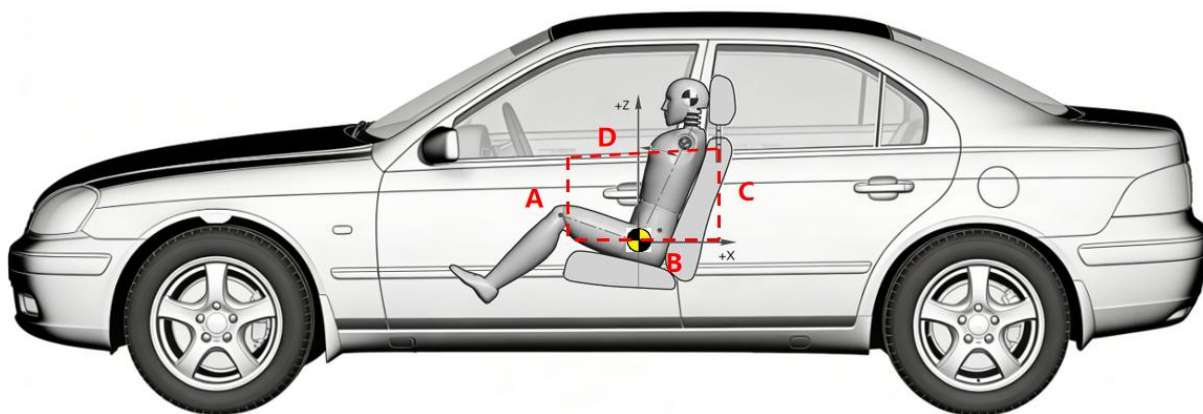


图 I.5 侵入区域边界



图 I.6 腰线最大侵入量测量

I.3.2 乘员舱调整

I.3.2.1 驾驶员座椅

滑台试验中，根据验证模型的选取情况从以下座椅调节方案中选取一种：

- 对于表 I.1 中的工况 1、工况 3、工况 5：驾驶员座椅的调节方法与整车侧柱碰撞试验相同，见附录 H 侧面柱碰撞测试评价程序；
- 对于表 I.1 中的工况 7：驾驶员座椅调节至企业设计位置；
- 对于表 I.1 中的工况 2、工况 4、工况 6：座椅首先与 a) 相同调节，使用 HPM 装置测量座椅“H”点和躯干角度并记录，然后使用座椅高调将座椅调节至最高位置，其他调节位置不变，复测并记录座椅“H”点和躯干角度，假人定位参考复测后的座椅“H”点和躯干角度，若方向盘、仪表与假人干涉，则在假人与仪表、方向盘刚好接触的位置进行滑台试验。

I.3.2.2 前排副驾座椅

副驾座椅位置与驾驶员座椅位置一致，尽量与驾驶员座椅沿 Y 轴对齐，即使驾驶员和副驾座椅行程不同，也尽量调节至与驾驶员座椅对齐或接近的位置。

1.3.2.3 扶手

任何扶手或中控台的试验位置应尽量避免或减少与假人的相互作用，以实现假人最大的横向偏移。如表 I.7 所示，对于座椅上装备的扶手应位于最收起位置，对于中央通道装备的扶手应处于最后最下的位置，对于扶手区域的储物盒应处于关闭的状态。

表 I.7 扶手位置示意

试验位置	非试验位置
	
	
	



I.3.2.4 其他

手刹处于放下或非工作位置。

变速箱档位位于 D 档或一个啮合档位（若有）。

安全带位置处于设计位置并与模型一致的位置。

如果方向盘可调，通过相应的功能（包括伸缩、倾斜等）调节到最高位置。

I.3.3 假人准备和标定

与整车侧（柱）碰试验中定义的关于 WorldSID 50th 假人和 SID-II_s 假人要求一致。

I.3.4 假人定位和测量

I.3.4.1 WorldSID 50th 假人

假人定位方法与整车侧柱碰撞试验一致，见附录 H 侧面柱碰撞测试评价程序。

如果滑台试验测试工况为座椅最高位置且使用 WorldSID 50th 假人，则在座椅处于 I.3.2.1 c) 要求的位置时安装并定位假人，头部传感器安装平面应保持在水平 $0^\circ \pm 2.5^\circ$ 以内，若无法满足，则优先调节下颈部支架，若仍无法满足要求，则可调节座椅靠背。测量并记录假人位置信息。

I.3.4.2 SID-II_s 假人

I.3.4.2.1 座椅的测量

I.3.4.2.1.1 将 HPM 装置的背板和坐板总成放在座椅上，其中心与座椅中心重合，座椅上 HPM 装置接触的区域应铺一块尺寸足够、质地合适的细棉布，如可用 18.9 根纱/cm² 且密度为 0.228 kg/m² 的素棉布或者具有相同特性的针织布或无纺布；

I.3.4.2.1.2 安装大腿配重，但不安装小腿，当与车辆干涉时，可不装 T 型杆；

I.3.4.2.1.3 背板前倾到限位块，用 T 型杆将 HPM 装置拉离座椅靠背，若 HPM 装置有向后滑动的趋势，则允许其向后滑动直到坐板接触到靠背；若 HPM 装置无向后滑动的趋势，则在 T 型杆上施加水平向后的力使 HPM 装置向后滑动，直到坐板接触座椅靠背；

1.3.4.2.1.4 在臀部量角器和 T 型杆相交处,对 HPM 装置施加 $100\text{ N}\pm 10\text{ N}$ 的力,力的方向应沿大腿杆的走向,然后将背板放回靠背上,下述操作步骤中要防止 HPM 装置向前滑动;

1.3.4.2.1.5 将背板放回到靠背上,安装左右臀部配重,然后交替安装左右两侧的躯干配重,确认 HPM 装置仍保持水平;

1.3.4.2.1.6 将背板拉起到铅垂位置,握住 T 型杆在铅垂方向两侧各 5° 范围内摇晃 HPM 装置 3 个往复,消除 HPM 装置与座椅的摩擦。操作过程中,对坐板施加适当的侧向力,使坐板保持在水平位置,同时避免施加垂直或前后方向上的力;

1.3.4.2.1.7 握住 T 型杆,使 HPM 装置在座垫上不能向前滑移,将背板放回到座椅靠背上。检查横向水准仪是否水平,如果必要,在背板顶部施加一侧向力使 HPM 装置座板在座椅上保持水平;

1.3.4.2.1.8 在 HPM 装置躯干重块中心高度处,对头部空间探测杆交替施加和撤去不大于 25 N 的向后水平力,直至力撤去后臀部量角器指示达到稳定位置;

1.3.4.2.1.9 测量并记录座椅“H”点、躯干角度和坐垫最前端点坐标;

1.3.4.2.1.10 计算 SID-II_s 假人的 H 点,

$$X_{AF05,dummy} = X_{AM50,H-pointmanikin} + (93\text{ mm} - 0.323 \times X_{SCL})$$

$$Z_{AF05,dummy} = Z_{AM50,H-pointmanikin} - 6\text{ mm}$$

其中, X_{SCL} 为 H 点到坐垫最前端点 X 方向的距离,通常 X_{AF05} 比 X_{AM50} 靠前。

1.3.4.2.2 假人安装

1.3.4.2.2.1 在座椅处于 1.3.2.1 b) 要求的设计位置时,按照以下方法安装并定位假人:

- 骨盆:“H”点应位于按 1.3.4.2.1 所确定的 H 点铅垂方向和水平方向各为 13 mm 的范围内,骨盆角度应与座椅角度相适应,如果头部传感器安装平面角度和骨盆角度不能同时满足,则优先满足头部角度;
- 躯干:假人的上躯干应尽量靠着座椅靠背,假人对称面应与该座位中心纵向铅垂面重合;
- 头部:头部传感器安装平面应保持在水平 $0^\circ\pm 2.5^\circ$ 以内,若无法满足,则优先调节座椅靠背,若仍无法满足要求,则可调节下颈部支架;
- 大腿:假人大腿尽可能靠着座垫,双腿膝部 U 形凸缘外表面处在铅垂面内,在可能的情况下,使双腿尽量相对座椅中面对称;

- e) 小腿和脚：保持大腿和座垫相接触的情况下，在不移动大腿前提下，将假人左脚放置在搁脚板（或地板上），右脚放在未压下的油门踏板上，脚跟尽量向前靠在地板上，若不能放置在踏板上，则保证脚部与小腿垂直，脚跟尽量接触地板；
- f) 上臂：假人上臂与假人躯干基准线之间应成 $40^{\circ}\pm 5^{\circ}$ 夹角。

1.3.5 假人涂色

按表 I.8 要求对假人各部位进行涂色，所有涂色部位的面积要足够大，以能够清楚可见假人与车身位置接触为宜。油彩涂色应在接近试验时进行，以确保碰撞时仍湿润有效。

表 I.8 远端乘员保护滑台试验假人涂色

部位	颜色	涂色区域及描述
头部内侧	蓝色、红色和绿色	100 mm 方环形，下沿中点在头部质心位置
头部内侧 COG	橙色	$\Phi 40$ mm 圆形，圆心在头部质心
头顶	绿色和黄色	200 mm $\times$ 20 mm，中间颜色边界与头部质心对齐
肩部/手臂	蓝色	25 mm $\times$ 150 mm，从肩部装配孔下沿开始
第二根胸肋骨	绿色	25 mm $\times$ 150 mm，从座椅靠背最后点开始
第三根胸肋骨	红色	25 mm $\times$ 150 mm，从座椅靠背最后点开始
第一根腹肋骨	蓝色	25 mm $\times$ 150 mm，从座椅靠背最后点开始
第二根腹肋骨	绿色	25 mm $\times$ 150 mm，从座椅靠背最后点开始
骨盆	橙色	50 mm $\times$ 100 mm，中心在 H 点



图 I.7 假人头部涂色

1.3.6 试验前测量

假人的相对位置测量应在试验前，在假人安装和假人定位程序之后进行。如图 I.8 所示，测量内容见表 I.9。

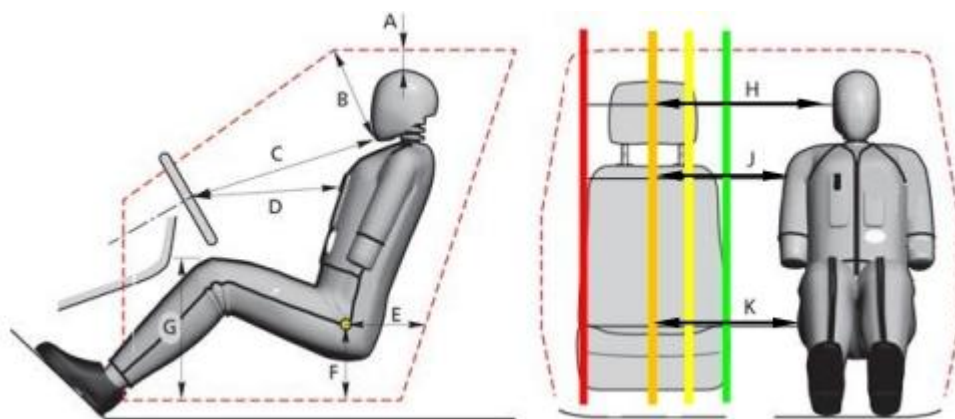


图 I. 8 假人相对位置测量

表 I.9 假人相对位置测量

A	头至车顶
B	下颚到风窗玻璃顶端
C	下颚到方向盘中心
D	胸部到方向盘中（水平）
E	H 点到门框（水平）
F	H 点到门槛（垂直）
G	膝至地板
H	头至近端座椅中面
J	肩至近端座椅中面
K	H 点至近端座椅中面

I. 3. 7 测试仪器

试验前所有测试仪器均应是校准过的。无论测试仪器使用的次数多少，本章所述的所有测试仪器的标定周期为一年。加速度传感器应使用传感器振动标定仪进行常态化的标定，以确保试验结果准确性。每个传感器的通道幅值等级（CAC）应涵盖表 I.10 中所列出的最小测量幅值。为了保证测量的准确性，在试验中不能使用通道幅值等级大于最小测量幅值若干倍的传感器。在试验过程中如果传感器测量数值达到通道幅值等级，则该传感器应重新标定。

表 I.10 远端乘员保护滑台试验测试要求

测试仪器	测试部位		最小幅值	测量通道
WorldSID50 th 型侧碰撞假人	头部	加速度 A_x 、 A_y 、 A_z	250 g 4000 deg/sec	3
	下颈部	力 F_y 、 F_z 和力矩 M_x	5 kN, 300 Nm	3
	肩部关节	力 F_x 、 F_y 、 F_z	8 kN	3
	肩部-肋骨 2dIRTracc	位移&转动	100 mm	2

测试仪器	测试部位		最小幅值	测量通道
	胸部-上肋骨 2dIRTracc	位移&转动	100 mm	2
	胸部-中肋骨 2dIRTracc	位移&转动	100 mm	2
	胸部-下肋骨 2dIRTracc	位移&转动	100 mm	2
	腹部-上肋骨 2dIRTracc	位移&转动	100 mm	2
	腹部-下肋骨 2dIRTracc	位移&转动	100 mm	2
	胸椎-T4	加速度 Ax、Ay、Az	200 g	3
	骨盆	加速度 Ax、Ay、Az	200 g	3
	耻骨力	结合力 Fy	5 kN	1
	股骨颈（仅被撞侧）	力 Fx、Fy、Fz	5 kN	3
SID-II _s 侧碰撞假人	头部	加速度 Ax、Ay、Az	250 g 4000 deg/sec	3
	下颈部	力 Fy、Fz 和力矩 Mx	5 kN, 300 Nm	3
	肩部-肋骨	位移	75 mm	1
	胸部-肋骨	位移	75 mm	3
	胸椎-T4	加速度 Ax、Ay、Az	250 g	3
	腹部	位移	75 mm	2
	耻骨力	结合力 Fy	8 kN	2
加速度传感器	B 柱非撞击侧	加速度 Ax、Ay	250 g	2
	滑台	加速度 Ax	250 g	1
张力计*	肩带	力 F _{diagonal}	16 kN	1
总计		使用 WorldSID 50 th 假人时		36
		使用 SID-II _s 假人时		21

注*：应注意将张力计传感器放置在假人外侧，以便其在碰撞过程中不会干扰假人和内饰。

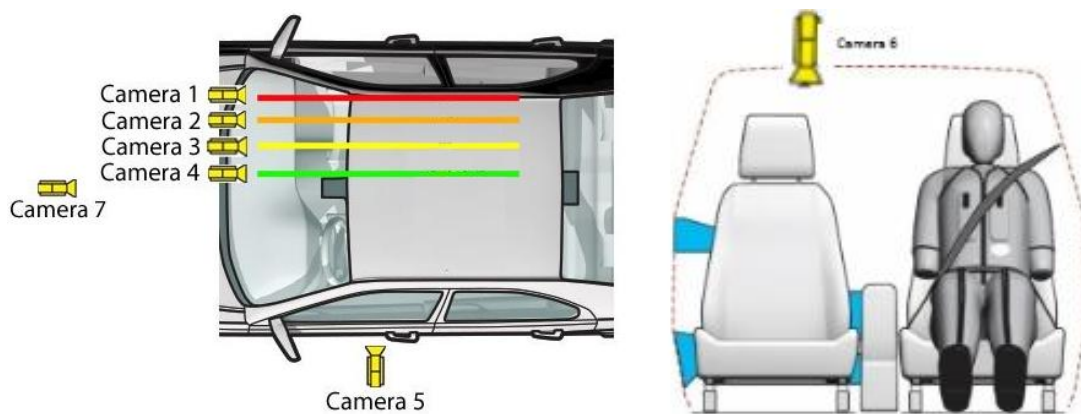
I.3.8 高速摄像

I.3.8.1 高速摄像的帧率至少为 1000fps，画面像素分辨率至少为 1920×1080。

I.3.8.2 每个试验所需的高速摄像相机数量及位置见图 I.9，其中机位 1~机位 6 为车载摄像机，机位 7 为地面摄像机。

I.3.8.3 摄像机的拍摄范围见表 I.11，摄像机 1~摄像机 4 应分别正对标识线，且平行于车辆 X 轴；摄像机 6 应正对头部预估最大偏移区域的外侧边界线，且平行于车辆 Z 轴；摄像机 7 应垂直于滑台发射方向。

I.3.8.4 机位 1~机位 4 的摄像机可适当减少，但至少保留两台，分别位于预估头部最大偏移区域的两侧边界。若这两台摄像机安装干涉时，应优先保证预估头部最大偏移区域外侧边界的摄像机。例如：若预估偏移到橙色区域，则至少两台摄像机位于机位 2 和机位 3，且机位 2 和机位 6 应正对橙色线，机位 3 应正对黄色线，若机位 2 和机位 3 干涉，则机位 3 可以尽量小的偏离原位置。



注：机位 1——前面，正对红线
 机位 2——前面，正对橙线
 机位 3——前面，正对黄线
 机位 4——前面，正对绿线
 机位 5——侧面，前驾驶员腕部到头部
 机位 6——顶部，头部预估最大偏移区域外侧边界线
 机位 7——前面，平行于发射方向

图 I.9 高速摄像机位置

表 I.11 摄像机摄录范围

NO.	宽度覆盖	高度覆盖	图例
1	A 柱外侧边缘到远端座椅中心线	车顶前边缘到座盆	
2	A 柱外侧边缘到远端 B 柱	车顶前边缘到座盆	
3	A 柱外侧边缘到远端 B 柱	车顶前边缘到座盆	
4	B 柱外侧边缘到远端 B 柱	车顶前边缘到座盆	

5	仪表板到座椅靠背后部	头部到骨盆	
6	远端座椅中心线到 B 柱	仪表板到座椅靠背	
7	白车身全宽	白车身全高	

I.3.9 试验前后照片

试验前后都应进行拍照记录，照片要清晰地显示样件安装情况和白车身结构，照片应能显示白车身在滑台上的安装情况。表 I.12 列出了试验前后至少应拍摄的试验照片位置。

表 I.12 远端乘员保护滑台试照片

序号	视角	试验前	试验后
1	整个白车身前上方	√	√
2	整个白车身前	√	√
3	整个白车身后	√	√
4	整个白车身侧面	√	√
5	驾驶员侧前 45 °	√	√
6	副驾侧前 45 °	√	√
7	驾驶员位置外侧	√	√
8	驾驶员位置内侧视（包括油彩印记）	√	√
9	驾驶员前面	√	√
10	间隙垫块位置后面	√	√
11	中央通道油彩印记（拆除假人后）	-	√
12	副驾侧门/气囊的油彩印记（如有）（拆除假人后）	-	√

I.3.10 试验波形

I.3.10.1 选用整车柱碰撞试验中非碰撞侧 B 柱下 Y 向加速度为基础波形,并根据 I.2.1.2.1.2 定义的换算系数缩放,必要时可对波形预处理,作为滑台的输入波形。

I.3.10.2 基础波形换算后的波形和滑台的输出波形按以下程序进行数据处理:

- 1) 将波形进行极向处理,确保两者在碰撞阶段内整体为正值;
- 2) 将两者进行积分,初始速度为 0,得到速度变化曲线 $DV1(t)$ 和 $DV2(t)$;
- 3) 将 $DV1$ 和 $DV2$ 进一步积分,初始值为 0,得到位移曲线 $DX1(t)$ 和 $DX2(t)$;
- 4) 计算差值 $DV(t) = DV1(t) - DV2(t)$ 和 $DX(t) = DX1(t) - DX2(t)$ 。

I.3.10.3 满足以下要求则认为滑台输出波形有效:

- $DV(t)$ 曲线在 0~100 ms 范围内都处于图 I.10 所示的接受区域;
- $DX(t)$ 在 100 ms 时间点的值不大于 0,即 $DX(100\text{ ms}) \leq 0$ 。



图 I.10 台车波形速度判定区域

I.4 性能指标与评分办法

侧面碰撞乘员多样性保护评价最高得分 10 分,最低为 0 分。其中,远端端乘员保护评价占 7 分、近端乘员保护多样性评价占 3 分。如不能提供远端乘员保护的监测项数据(I.2.3),远端乘员保护最终得分减半。

I.4.1 侧面远端乘员保护评价

I.4.1.1 总体得分

侧面远端乘员保护评价最高得分为 7 分,最低为 0 分。

单乘员远端乘员保护是得分项,共包括 7 个虚拟测评工况,使用 WorldSID 50th 和 SID-IIIs 假人并采用虚拟测评方式进行评价。单独每个虚拟测评工况的评分依据 I.4.1.2 中规定计算,将计算获得的 7 个虚拟测评工况分数分别乘以修正系数 $A_{farside}$ (见 I.2.1.2.1.4) 后取平均值,该平均值乘以 0.875 作为单乘员远端乘员保护的最终评分。

双乘员远端乘员保护是扣分项，该项评分通过附录 H 侧面柱碰撞测试评价程序中副驾驶位置假人评价指标计算，具体计算方法见 I.4.1.3，最高罚 1.5 分。

若测试车辆装备有保护远端乘员的气囊装置，则需要进行气囊保护对称性验证，如果假人伤害不满足 I.4.1.3 的要求，给予 0.5 分的罚分。

I.4.1.2 单乘员远端乘员保护评价

单乘员远端乘员保护得分与头部偏移评估区域以及车辆是否装备远端气囊保护装置有关；

头部偏移评估区域根据远端乘员保护滑台试验程序中 I.3.1.4 节规定的内容确定。

若车辆装备远端气囊保护装置，每次测试的最高得分通过 I.4.1.2.1 节规定的内容确定，若车辆没有装备远端气囊保护装置，每次测试的最高得分通过 I.4.1.2.2 节规定的内容确定。

假人评价指标及评分原则根据 I.4.1.2.3 节规定进行计算。线性差值法不适用于头部偏移得分计算。

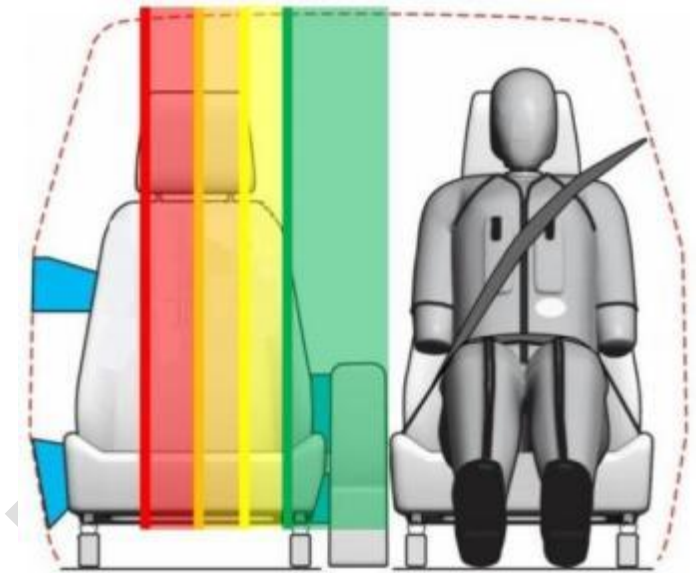


图 I.11 头部评估区域

I.4.1.2.1 有远端乘员保护对策的车辆得分

最高得分取决于头部偏移量，表 I.13 列出了假人各身体部位得分与偏移量的对应关系。

表 I.13 有远端乘员保护对策车辆假人的各个身体部位得分

头部偏移量						
	上限区*	红色区**		橙色区	黄色区	绿色区
		≤ 125 mm	> 125 mm			
头部得分	0.000	0.000	2.000	3.000	4.000	4.000
胸腹部得分	0.000	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000
最高假人分数	0.000	2.000	4.000	6.000	8.000	8.000

*如果头部偏移量超出红色区，则发生此情况的测试整体 0 分。

**如果头部偏移量处在红色区域，最高的头部得分取决于红色标记线是否超出撞击侧座椅中心线外 125 mm。如果头部偏移量位于红色区域，且红色标记线未超出或等于撞击侧座椅中心线外 125 mm，则头部得 0 分。

1.4.1.2.2 无远端乘员保护对策的车辆得分

最高得分取决于头部偏移量，表 I.14 列出了假人身体各部位得分与偏移量的对应关系。

表 I.14 无远端乘员保护对策车辆假人的各个身体部位得分

头部偏移量					
	上限区*	红色区	橙色区	黄色区	绿色区
头部得分	0.000	0.000	1.000	2.000	4.000
胸腹部得分	0.000	1.000	1.000	2.000	4.000
最高假人分数	0.000	1.000	2.000	4.000	8.000

*如果头部偏移量超出红色区，则发生此情况的测试整体 0 分。

1.4.1.2.3 单乘员远端乘员保护评价指标和评分原则

评分部位为假人的头部、胸部和腹部区域，采用线性插值方式来计算每个评价指标的得分。设定高性能指标限值、低性能指标限值和极限值。高性能指标限值和低性能指标限值，分别对应每个部位的最高得分和 0 分；若同一部位存在多个评价指标，则采用其中的最低得分来代表该部位的得分；若相应部位评价指标超出极限值，则发生此情况测试的假人所有部位得分均为 0 分。所有单项得分保留到小数点后三位。

表 I.15 WorldSID 50th 假人评价指标和评分原则

部位	评价指标	限值		
		满分	0 分	上限
头部	HIC ₁₅	500	700	700
	累积 3 ms 合成加速度值 (g)	72	80	80
胸腹部	上肋骨压缩量变形量 (mm)	28	50	50
	中肋骨压缩量变形量 (mm)			
	下肋骨压缩量变形量 (mm)			
	腹部上肋骨压缩量变形量 (mm)	47	65	65
	腹部下肋骨压缩量变形量 (mm)			

表 I.16 SID-II_s 假人评价指标和评分原则

部位	评价指标	限值		
		满分	0 分	上限
头部	HIC ₁₅	500	700	700
	累积 3 ms 合成加速度值 (g)	72	80	80
	上肋骨压缩量变形量 (mm)			

胸腹部	中肋骨压缩量变形量 (mm)	31	41	41
	下肋骨压缩量变形量 (mm)			
	腹部上肋骨压缩量变形量 (mm)	38	48	48
	腹部下肋骨压缩量变形量 (mm)			

1.4.1.3 双乘员远端乘员保护评价

试验依据附录 H 侧面柱碰撞试验程序进行，前排乘员位置采用 WorldSID 50th 假人或者 ES2-re 假人的相应指标数值进行罚分计算，在这项试验中最高罚分为 1.5 分。前排乘员位置假人评分部位共分为 2 组，第 1 组为头部，罚分为 1 分；第 2 组为胸部、腹部和骨盆，罚分为 0.5 分。基本的评分原则是：设定指标限值，若相应指标数值高于指标限值，则进行相应的罚分；若同一组中存在多个身体部位的评分，则采用其中的最高罚分部位来代表该组的罚分；若同一部位存在多个评价指标，则采用其中的最高罚分来代表该部位的罚分。

1.4.1.3.1 头部部位评价指标和评分原则（第 1 组）

假人头部罚分通过测量假人相关指标而产生，WorldSID 50th 假人评价指标包括头部伤害指数(HIC₁₅)和累积 3 ms 合成加速度值，ES2-re 假人评价指标包括头部伤害指数(HIC₃₆)和累积 3 ms 合成加速度值，每一个指标对应罚分均为 1 分。

表 I.17 假人头部评价指标

头部指标		WorldSID 50 th 假人
头部 HIC ₁₅	/	700
累积 3ms 合成加速度值	g	80
头部指标		ES2-re 假人
头部 HIC ₃₆	/	1000
累积 3ms 合成加速度值	g	88

1.4.1.3.2 胸部、腹部、骨盆部位评价指标和评分原则（第 2 组）

1.4.1.3.2.1 胸部部位

假人胸部罚分通过测量假人相关指标而产生，其评价指标包括压缩变形量和粘性指数(VC)，每一个指标对应罚分均为 0.5 分。

表 I.18 假人胸部评价指标

胸部指标		WorldSID 50 th 假人
压缩变形量	mm	50
粘性指数 (VC)	m/s	1.0
胸部指标		ES2-re 假人
压缩变形量	mm	44
粘性指数 (VC)	m/s	1.0

I.4.1.3.2.2 腹部部位

假人腹部罚分通过测量假人相关指标而产生，WorldSID 50th 假人评价指标为压缩和粘性指数(VC)，ES2-re 假人评价指标为腹部力，每一个指标对应罚分均为 0.5 分。

表 I.19 假人腹部评价指标

腹部指标		WorldSID 50 th 假人
压缩变形量	mm	65
粘性指数 (VC)	m/s	1.0
腹部指标		ES2-re 假人
腹部力	kN	2.5

I.4.1.3.2.3 骨盆部位

假人骨盆罚分通过测量假人相关指标而产生，其评价指标为耻骨力，每一个指标对应罚分均为 0.5 分。

表 I.20 假人骨盆评价指标

骨盆指标		WorldSID 50 th 假人
耻骨力	kN	2.8
骨盆指标		ES2-re 假人
耻骨力	kN	6.0

I.4.2 侧面近端乘员保护虚拟测评评价

侧面近端乘员保护虚拟测评最高得分 3 分，考察表 I.3 规定的 3 个虚拟测评工况，每工况占 1 分，最低为 0 分。

假人评价指标和评分方法与可变形移动壁障侧面碰撞试验相似，其中 WorldSID 50th 假人按照附录 G 中 WorldSID 50th 假人算分方法计算得分，将结果乘以 0.0625 后的分数作为该工况评分；SID-II_s 假人按照附录 G 中二排位置的 SID-II_s 假人算分方法计算得分，将结果乘以 0.25 后的分数作为该工况评分。单独每个虚拟测评工况的分数乘以修正系数 $A_{nearside}$ （见 I.2.2.3.7），3 个修正后虚拟测评工况总得分作为近端乘员保护虚拟测评最终得分。每个指标得分和项目得分均保留小数点后 3 位。